

A078 – Dirac-Gleichung in FFGFT: Clifford-Algebra, Spinor-Einbettung und Massenelimination

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Die Clifford-Algebra als fundamentale Basis	1
.3	Spin als topologische Eigenschaft	1
.4	Massenelimination: Physik ohne Massenparameter	2
.5	Massenproportionale Kopplung	2
.6	Verhältnisse vs. Absolutwerte in der Dirac-Struktur	2
.7	Prüfskript	2
.8	Was offen bleibt	2
.9	Ersetzt	3
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die Dirac-Gleichung in FFGFT vollständig: die Clifford-Algebra als fundamentale Struktur, den Übergang von der Standard-Dirac- zur T0-Formulierung, die Massenelimination (Physik ohne Massenparameter formulierbar), Spin als topologische Eigenschaft, und die modifizierte Dirac-Gleichung aus dem Zeitfeld-Lagrangian (A142). Das Dokument ergänzt A075 (Feldtheorie, Schrödinger-Limes) um die vollständige relativistische Struktur.

.2 Die Clifford-Algebra als fundamentale Basis

[B] Die Standard-Dirac-Gleichung $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$ verwendet 4×4 γ -Matrizen als Darstellung. In FFGFT ist die fundamentale Struktur die Clifford-Algebra:

$$\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu}.$$

Die γ -Matrizen sind eine Darstellung – sie werden nicht beseitigt, sondern auf ihren geometrischen Ursprung zurückgeführt. Das ist der Unterschied: im SM sind γ -Matrizen das Fundament; in FFGFT ist es die Clifford-Algebra, die γ -Matrizen sind nur eine Darstellung.

[B] Was ändert sich in T0? Die Standard-Dirac-Gleichung hat m als festen Parameter. In T0 ist die Masse $m(x, t)$ ein dynamisches Feld:

$$[i\gamma^\mu (\partial_\mu + \Gamma_\mu^{(T)}) - m(x, t)]\psi = 0,$$

mit Zeitfeld-Verbindung $\Gamma_\mu^{(T)} = -\partial_\mu m/m$ (A142). Im Grenzfall $\partial_\mu m \rightarrow 0$ (konstante Masse) reduziert sich das auf die Standard-Dirac-Gleichung.

.3 Spin als topologische Eigenschaft

[B] In FFGFT ist Spin keine intrinsische Eigenschaft, sondern eine topologische: Spin- $\frac{1}{2}$ entspricht der Toruswicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$. Die 720°-Symmetrie (zwei Umdrehungen bringen ein Spinor in den Ausgangszustand) folgt direkt aus der Topologie des Torus – sie muss nicht postuliert werden.

[B] Ein relativistischer Spinor-Zustand in der Torusdarstellung:

$$\Phi(x, t) = \rho(x, t) e^{i\theta(x, t)} \cdot \chi(\sigma),$$

mit Spin-Komponente $\chi(\sigma)$ aus den geometrischen Knotenmoden (A075). Die Quantenzahl $j = l \pm \frac{1}{2}$ für Fermionen folgt aus der Wicklungsstruktur.

.4 Massenelimination: Physik ohne Massenparameter

[K] Im T0-Rahmen können alle Observablen als Verhältnisse formuliert werden, die keinen absoluten Massenparameter benötigen. Die Grundidee: statt m in SI-Einheiten als Parameter zu führen, wird alles durch ξ und Zeitintervalle ausgedrückt.

[K] Systematische Massenelimination. Aus der T0-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt $m = 1/\tilde{T}$. Einsetzen in die Dirac-Gleichung:

$$[i\gamma^\mu \partial_\mu - 1/\tilde{T}(x, t)]\psi = 0.$$

Der Massenparameter verschwindet aus der Gleichung; was bleibt, ist das Zeitfeld $\tilde{T}(x, t)$ als dynamische Größe. Das ist die vollständig massenfreie T0-Formulierung.

[S] Philosophische Konsequenz. Wenn alle Physik in Verhältnissen formulierbar ist (ohne absolute Massen), dann sind Massen keine fundamentalen Objekte, sondern Hilfskonstrukte der Messung. Was fundamental ist: Zeitintervalle und die Geometrie des Torus. Das ist dieselbe These wie A085 (natürliche Einheiten) in relativistischer Sprache.

.5 Massenproportionale Kopplung

[K] Im T0-Lagrangian koppelt das Zeitfeld massenproportional: $g_T^\ell = m_\ell \cdot \xi$. Das ist der Mechanismus, der hinter der g-2-Berechnung (A138) steht: die Kopplung ist nicht eine freie Yukawa-Konstante, sondern durch die Masse und ξ vollständig bestimmt. Die Ein-Schleifen-Formel für das anomale magnetische Moment folgt direkt aus dieser massenproportionalen Kopplung.

.6 Verhältnisse vs. Absolutwerte in der Dirac-Struktur

[B] Dieselbe Unterscheidung wie in A261 und A138: Verhältnisse von Dirac-Korrekturen (z.B. a_μ/a_e) sind korrekturfrei und folgen aus der Struktur der Clifford-Algebra und den Quantenzahlen. Absolutwerte der $g - 2$ -Terme brauchen die SI-Brückenkonstanten und K_{frak} (A138).

.7 Prüfskript

- Numerische Verifikation: Standard-Dirac-Gleichung als Grenzfall der T0-Form ($\partial_\mu m \rightarrow 0$); Spin- $\frac{1}{2}$ aus Wicklung (1, 1); massenfreie Formulierung für einfache Fälle: `python/A_Serie_Skripte/a263_dirac.py`

.8 Was offen bleibt

Die vollständige massenfreie Formulierung für alle Wechselwirkungen fehlt. Die Massenelimination ist für freie Felder gezeigt; für Wechselwirkungsterme ist sie nicht systematisch ausgeführt.

Der Quark-Sektor fehlt. Die Dirac-Gleichung für Quarks mit dynamischer Masse und Farbladung ist nicht auf demselben Niveau entwickelt wie für Leptonen (A150).

Das Verhältnis zur QED-Renormierung ist nicht ausgeführt. Wie die T0-Dirac-Gleichung sich zur perturbativen QED verhält (Feynman-Regeln, Schleifenintegrals) ist nicht systematisch entwickelt (A075 offene Hopf-Algebra).

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 051 (T0-Dirac-Gleichung, Clifford-Algebra, Spin als Topologie, massenproportionale Kopplung, Verhältnisse vs. Absolutwerte), Dok. 052 (systematische Massenelimination, vollständige massenfreie T0-Formulierung), Dok. 053 (Massenelimination im Dirac-Lagrangian, Verhältnis-basierte Physik), Dok. 050 (vereinfachte Dirac-Gleichung).

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.